

第一次标前会议

**LAHORE WASTEWATER AND DRAINAGE MANAGEMENT PROJECT (LWDMP) - 从LARECH COLONY
至GULSHAN-E-RAVI LAHORE的污水系统**
2025年10月30日

实施机构：



Water and Sanitation Agency, Lahore

项目管理咨询顾问：



A Joint Venture

资助方：



**ASIAN INFRASTRUCTURE
INVESTMENT BANK**



Government of Punjab



参会人员介绍

请在会议聊天框中发送以下详细信息。

1. 姓名与职务
2. 公司名称
3. 联系电话/Whatsapp号码
4. 电子邮件

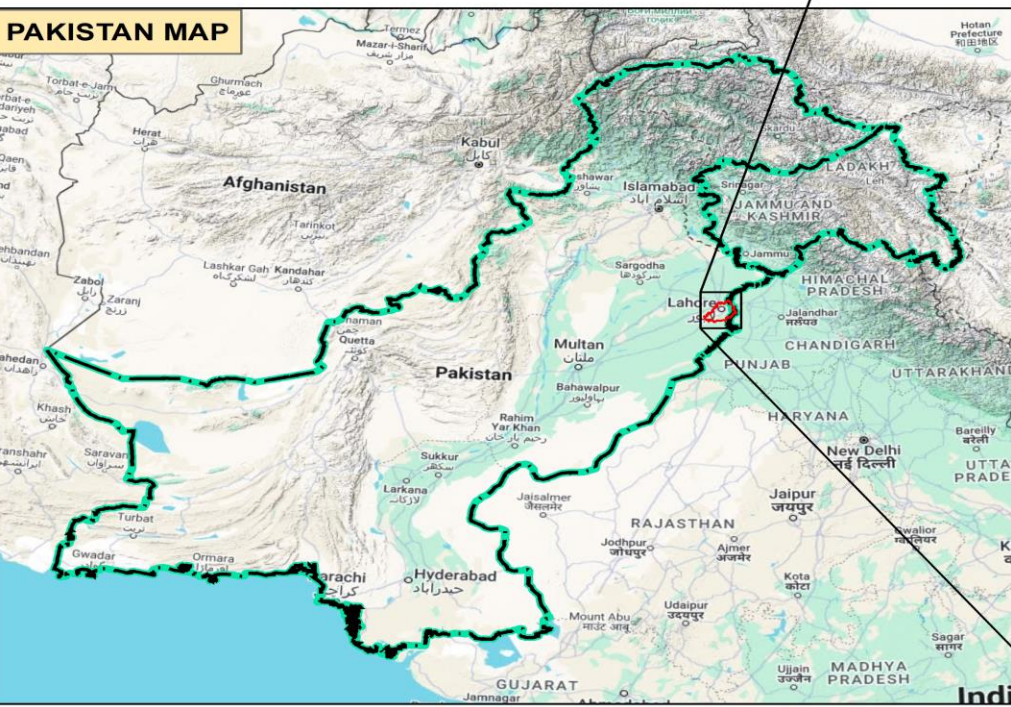
此外，请填写以下链接中的表格：

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lbPrA-hSH0SEOTr62aas8uxA-7_fd39AoBYltZDitF5UQ00wOVhKN1hMWEE4Sk1FRTVTTTg0TjQ4Ni4u

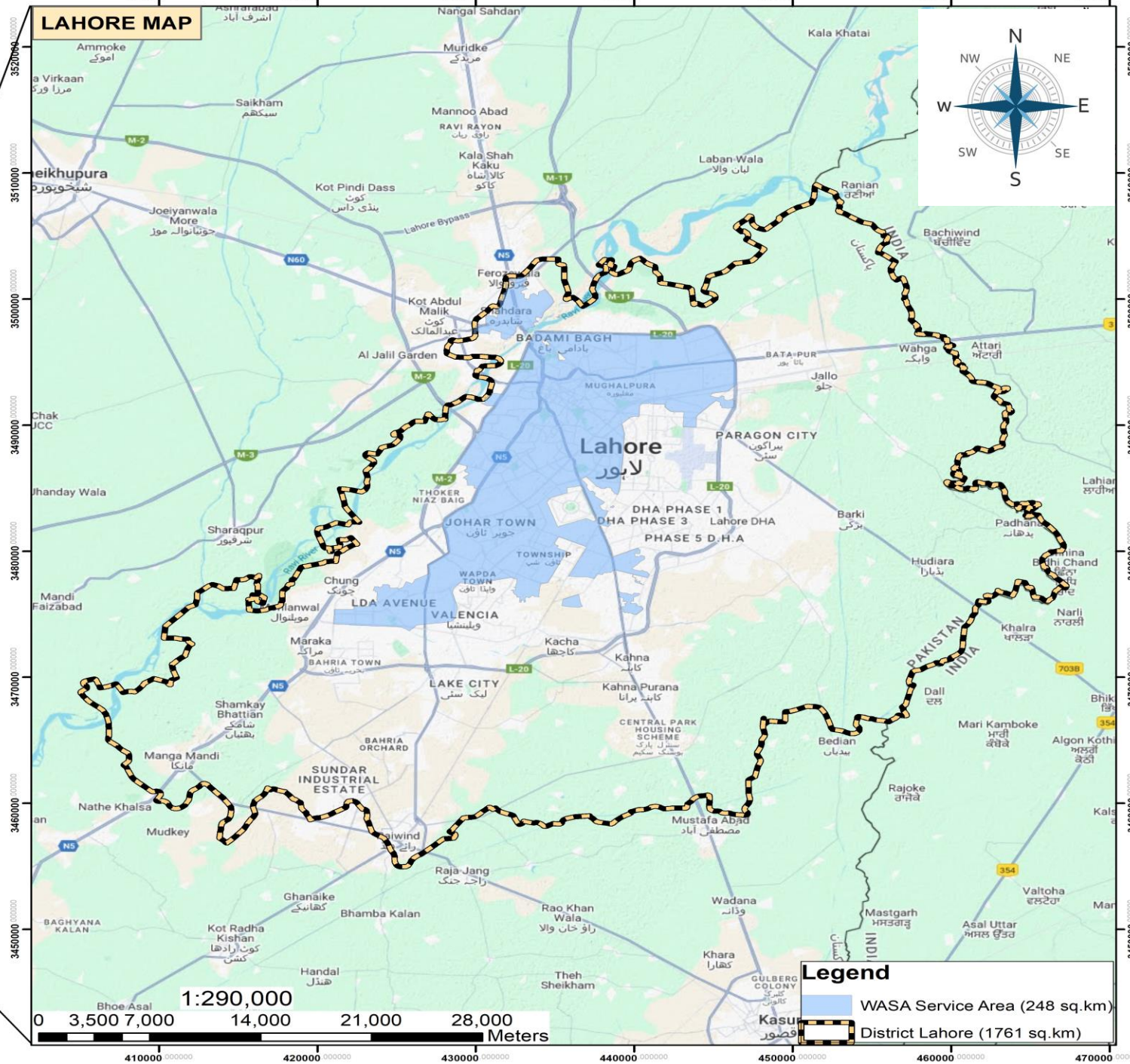
WORLD MAP



PAKISTAN MAP



LAHORE MAP





Water and Sanitation Agency, Lahore



ASIAN INFRASTRUCTURE
INVESTMENT BANK



Government of Punjab

“LAHORE供水与污水管理项目（LWWMP）”

第一阶段：Lahore Wastewater and Drainage Management Project
（LWDMP） – 从LARECHS Colony至Gulshan-e-Ravi Lahore的污水系统（采用
非开挖技术）

第二阶段：Lahore Water Supply Project（LWSP） – 在BRBD Canal Lahore建设
地表水处理厂（54MGD）



Water and Sanitation Agency, Lahore



ASIAN INFRASTRUCTURE
INVESTMENT BANK



Government of Punjab

Lahore Wastewater and Drainage Management Project (LWDMP)

从LARECHS Colony至Gulshan-e-Ravi Lahore的污水系统（采用非开挖技术）

项目背景（LWDMP）

- 概念文件于25. 10. 2019获CCC批准。
- 原始PC-I于25. 06. 2020获ECNEC批准。
- 项目管理咨询顾问（PMC）于25. 04. 2022聘用：
 - i) M/s EBA Engineering Inc. USA &*
 - ii) M/s Engineering Consultancy Services Punjab (ECSP) (Pvt.) Ltd. &*
 - iii) M/s EEC Global (Pvt.) Ltd. Lahore, Pakistan &*
 - iv) M/s Technical Engineering and Management (TEAM) (Pvt.) Ltd.*
- PMC于30. 04. 2024受聘，在获得AIIB的NOC后编制更新的可行性研究和修订版PC-I。
- CDWP于24. 04. 2025批准了修订版PC-I。ECNEC于07. 08. 2025批准。
- E&S文件已于15. 09. 2025在WASA网站上披露。
- AIIB董事会于09. 10. 2025批准了该贷款（100%为工程融资）
- 具体采购通知（SPN）发布于14. 10. 2025，投标提交日期为11. 12. 2025。
- 第二次标前会议定于20. 11. 2025举行。



LWDMP

```
graph TD; LWDMP[LWDMP] --- S1[1. 收集系统]; LWDMP --- S2[2. 输送系统]; LWDMP --- S3[3. 处置系统]; LWDMP --- S4[4. 建筑物和办公室];
```

The diagram is an organizational chart for the LWDMP project. At the top is a blue box with the text 'LWDMP' in white. A horizontal line extends from the bottom of this box, and four vertical lines connect it to four separate blue boxes below. Each of these boxes contains a number followed by a system name in white text.

1. 收集系统

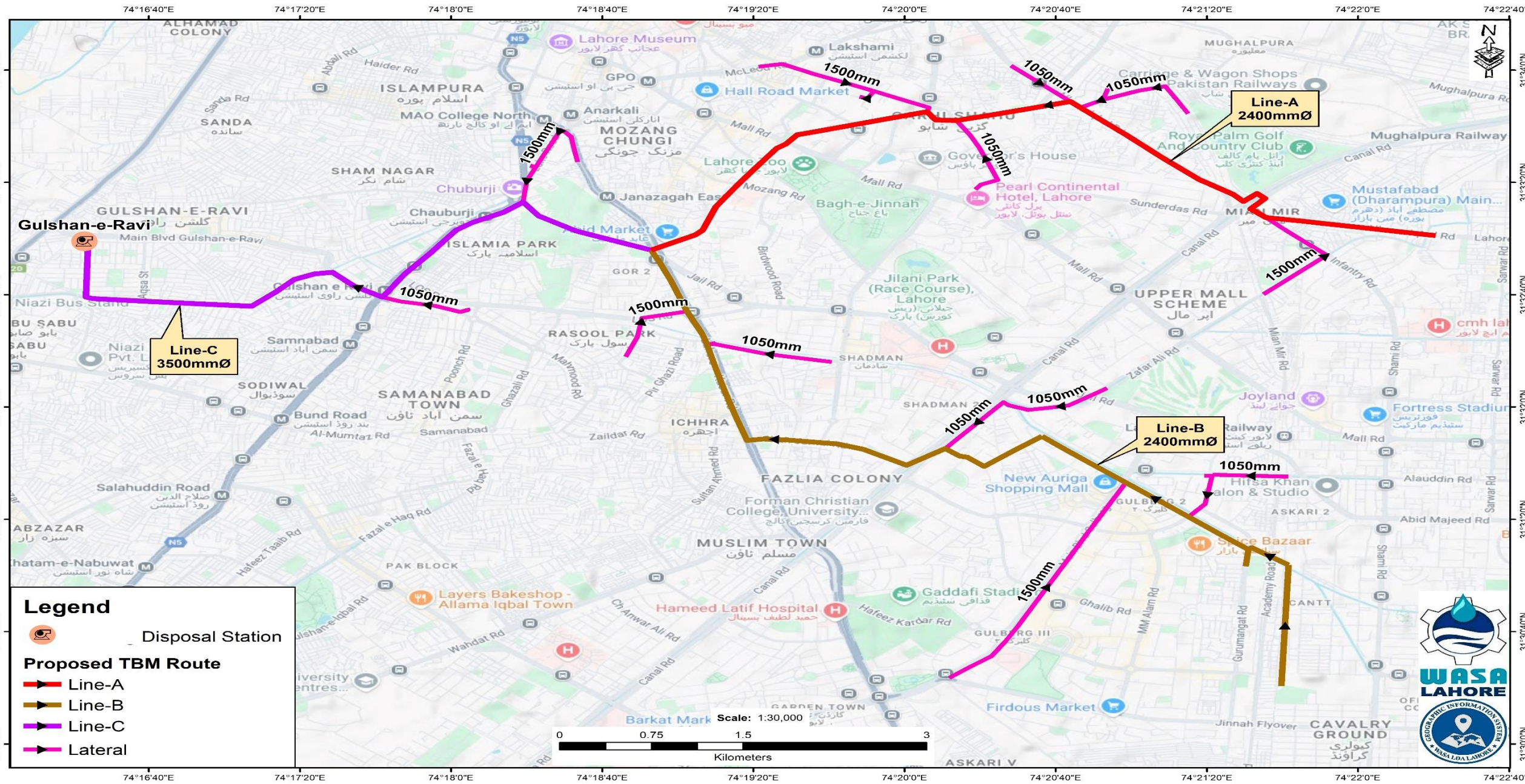
2. 输送系统

3. 处置系
统

4. 建筑物
和办公室

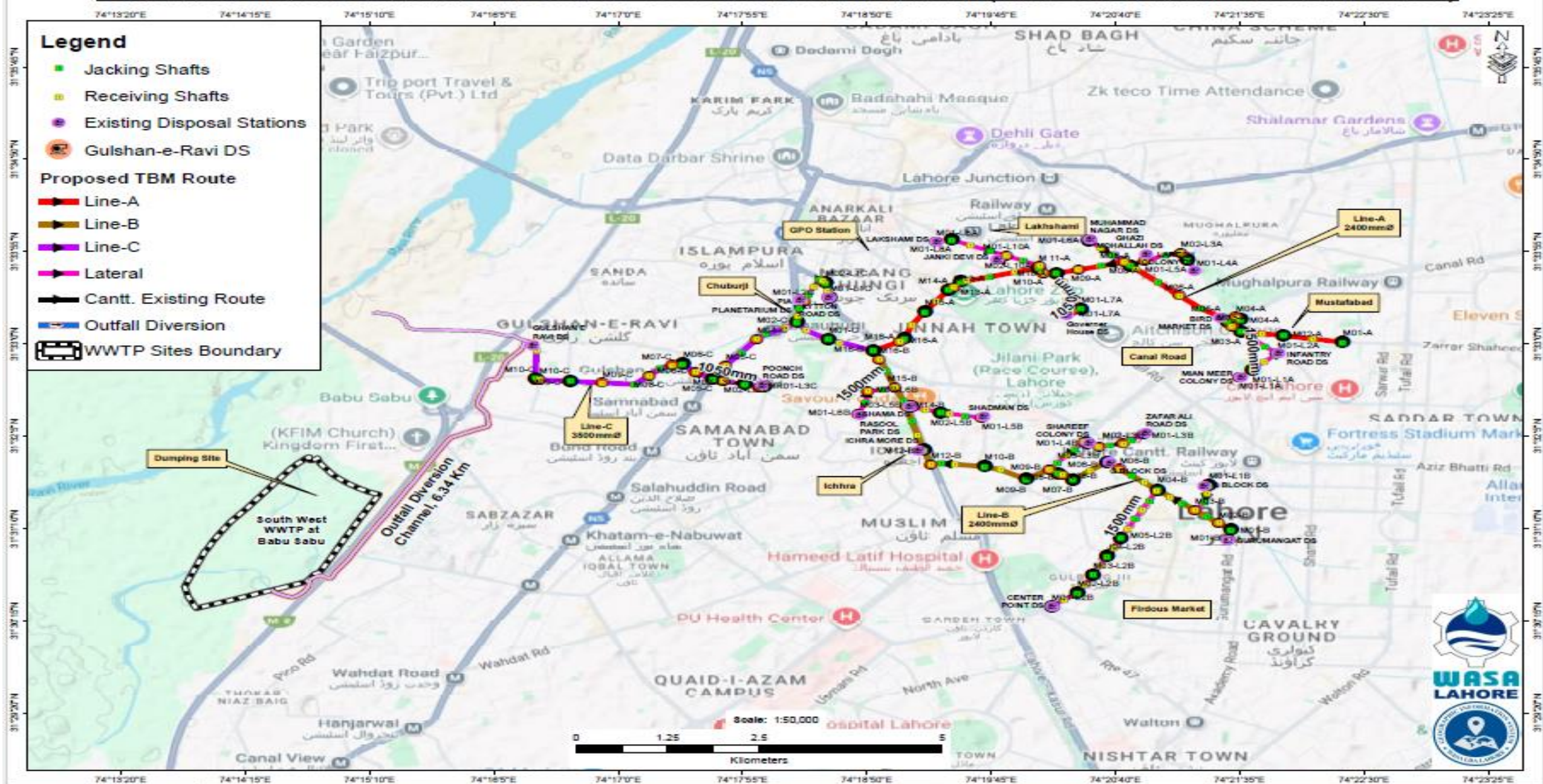
项目最终线位

SEWERAGE SYSTEM FROM LARECHS COLONY TO GULSHAN-E-RAVI LAHORE (THROUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY)



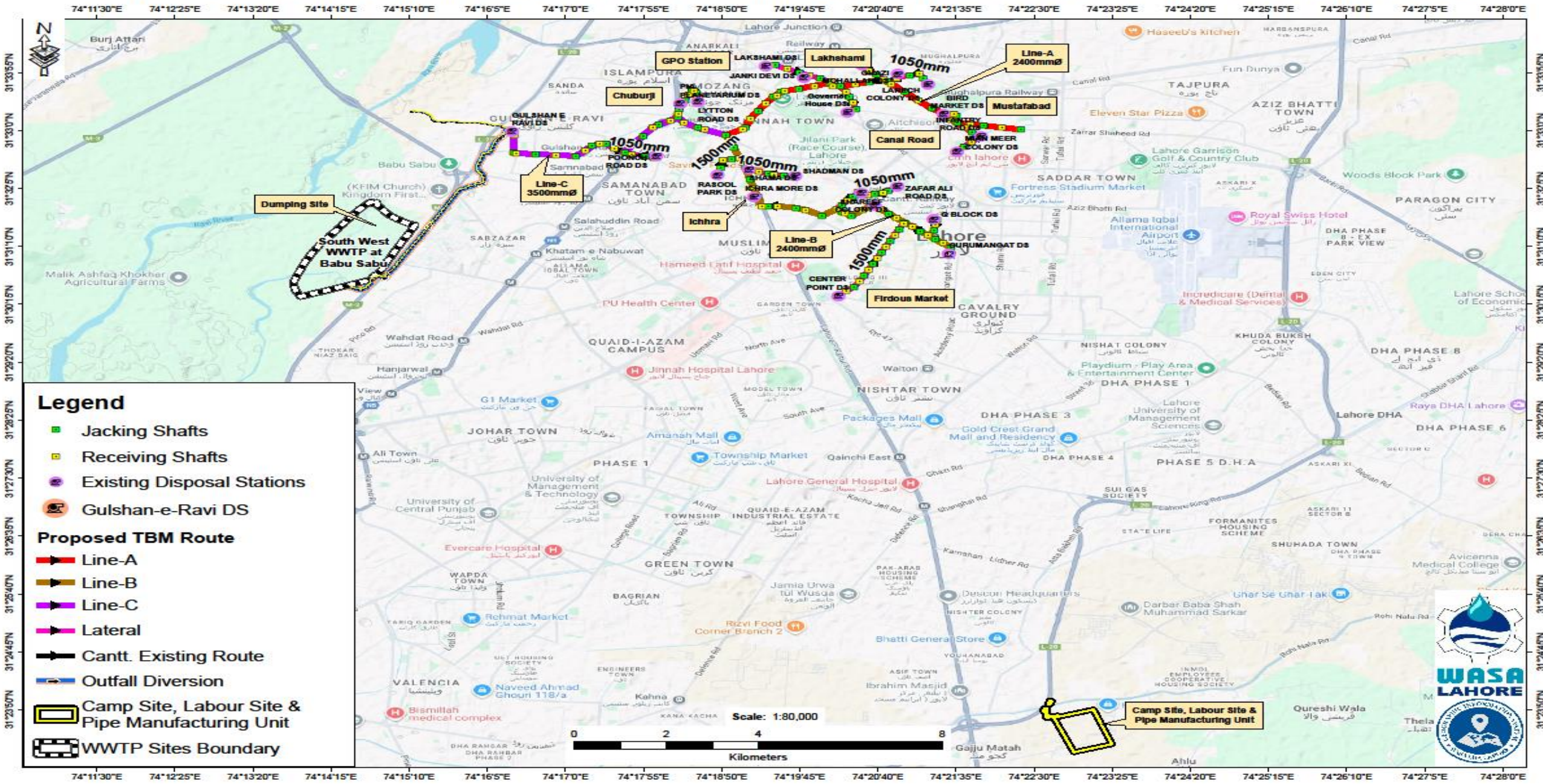
项目与结构的线位

SEWERAGE SYSTEM FROM LARECHS COLONY TO GULSHAN-E-RAVI LAHORE (THROUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY)



项目与现场营地的线位

SEWERAGE SYSTEM FROM LARECHS COLONY TO GULSHAN-E-RAVI LAHORE (THROUGH TRENCHLESS TECHNOLOGY)



现有系统



现有系统



现有系统



1. 收集系统

- 污水收集系统将包括二十三个进水构筑物（23）提升泵站。
- 九个（9）进水构筑物专用于雨水管理，以缓解受影响区域的内涝。
- 提升泵站的进水构筑物将包括进水室、格栅间、出水室、跌水构筑物（16个）、脱气室、平硐和臭气控制系统（16个），臭气控制设备安置在跌水构筑物附近专门建造的房间内。

2. 输送系统

污水输送系统由主干污水管线A、B和C及其相应的支管组成。

- a. Line A: LARECHs Colony至Qartaba Chowk, Lahore (含管道直径1050、1500及2400mm)。长度 = 12.14km (约)
 - b. Line B: Gurumangat至Qartaba Chowk, Lahore (含管道直径1050、1500、2400mm)。长度 = 12.82km (约)
 - c. Line C: Qartaba Chowk至Gulshan-e-Ravi, Lahore (含管道直径1050、1500及3500mm)。长度 = 7.25km (约)
 - d. 通过明挖施工的支管: 0.159km (约)
- 总路线长度 = 32.3km (约)
 - 骑缝污水管的敷设 (8.48公里)
 - 现有排水沟的修复 (7公里) 约

2. 输送系统

竖井:

- 顶进竖井: 82
- 接收竖井: 83
- 深度: 8m至20m
- 形状: 圆形/矩形
- 方法: 拟通过安装钢板桩进行施工

检查井:

在这些165竖井中, 部分竖井将在指定位置改建为检修井。

- 检修井编号: 91
- 形状: 圆形
- 方法: 现场浇筑或预制
- 用途: 检修井用于人员及机械进行检查和维护。

其他结构物:

- 跌水构筑物: 2
- 除臭系统: 15
- 通风系统: 15

MTBM: 6号(新) 按ER第5.1条的要求

3. 处置系统

- 污水处理处置系统包含一座处置站，其处理能力为（最低848立方英尺/秒），由取水口、格栅间、湿井、干井、配水室、排放管道、导流渠及排放渠的头部调节构筑物以及相关工程组成。
- 将安装万向轴泵（数量和能力由投标人设计），按业主要求第5.1子条款执行。
- 450kW太阳能系统
- 将建立一个全面的SCADA系统，用于所有组件的数据采集、处理和监控，并在整个收集、输送和处置系统中监测排放量和气体测量值。
- 从Bund Road至River Ravi的排放渠（1.55公里）的完整设计与水力建模。

4. 建筑物和办公室

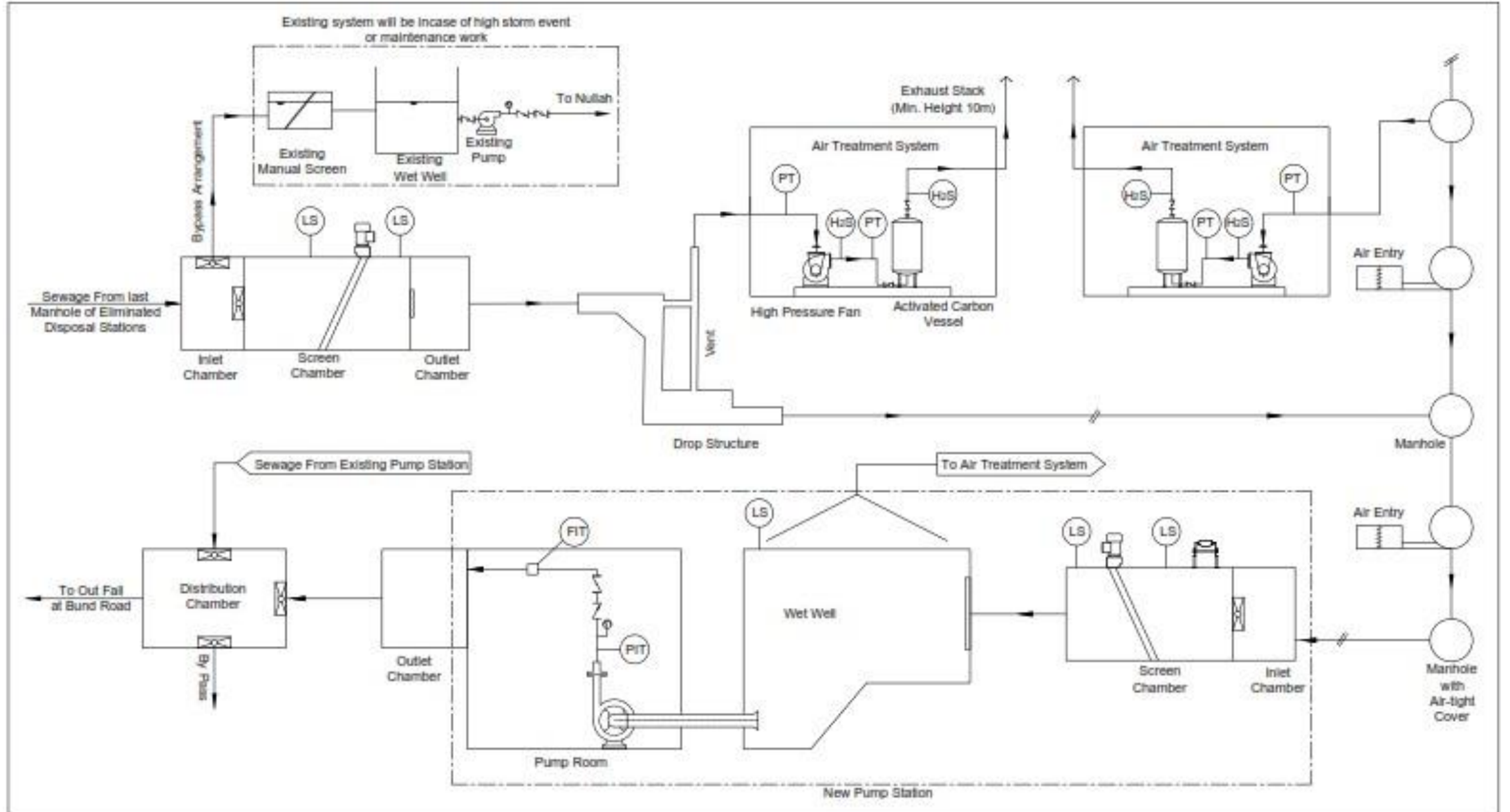
建造全装修三层框架结构办公楼：

- 建造带SMD多媒体墙的SCADA控制室
- 为处置站工作人员建造行政办公室
- 太阳能机房（空调）
- 最先进的MTBM项目展示厅，专门建造微型隧道主题
- 可容纳40-50人的会议室

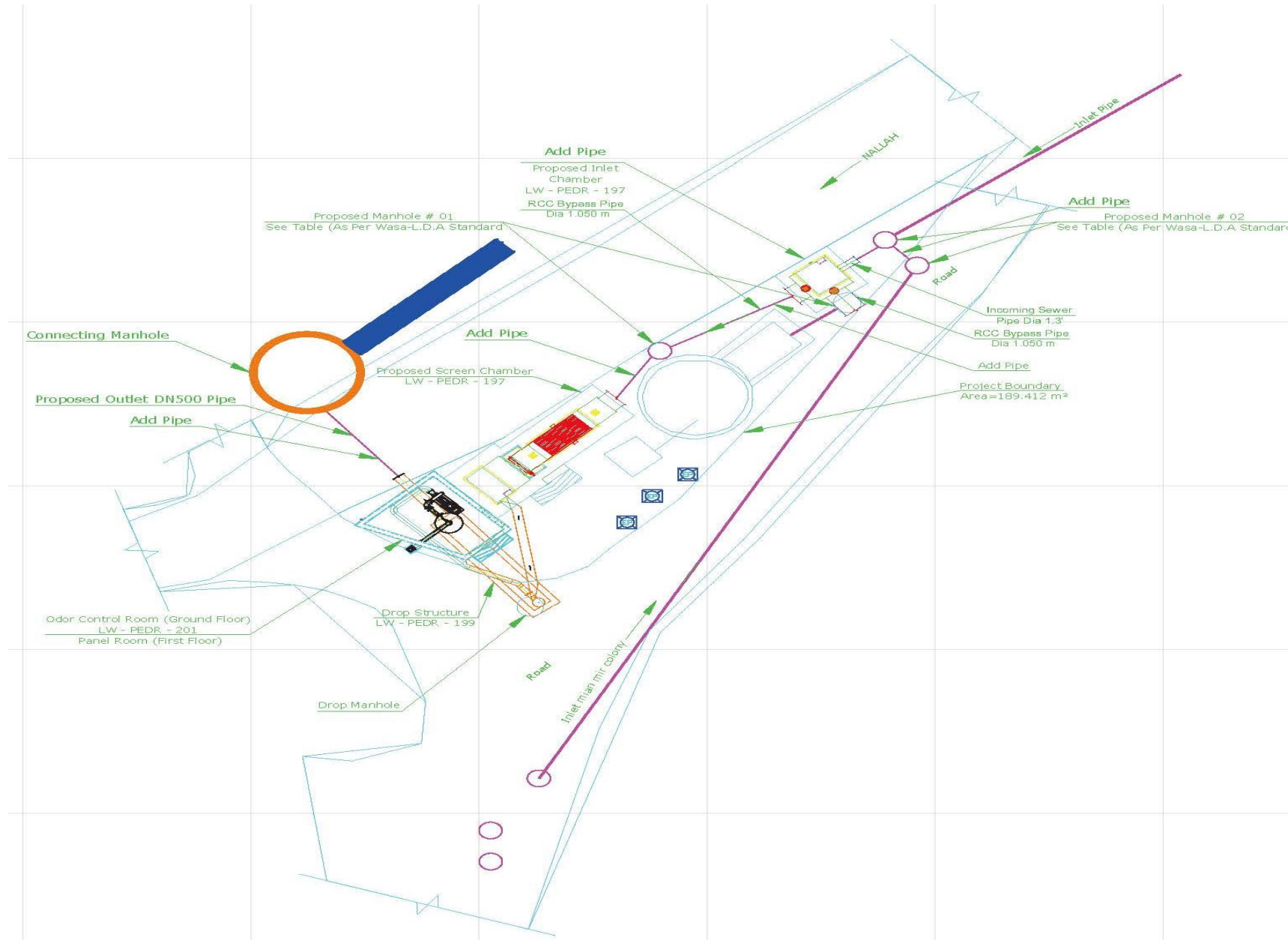
为处置站拆除建筑的工作人员建造行政办公室

为业主建造PMU办公室

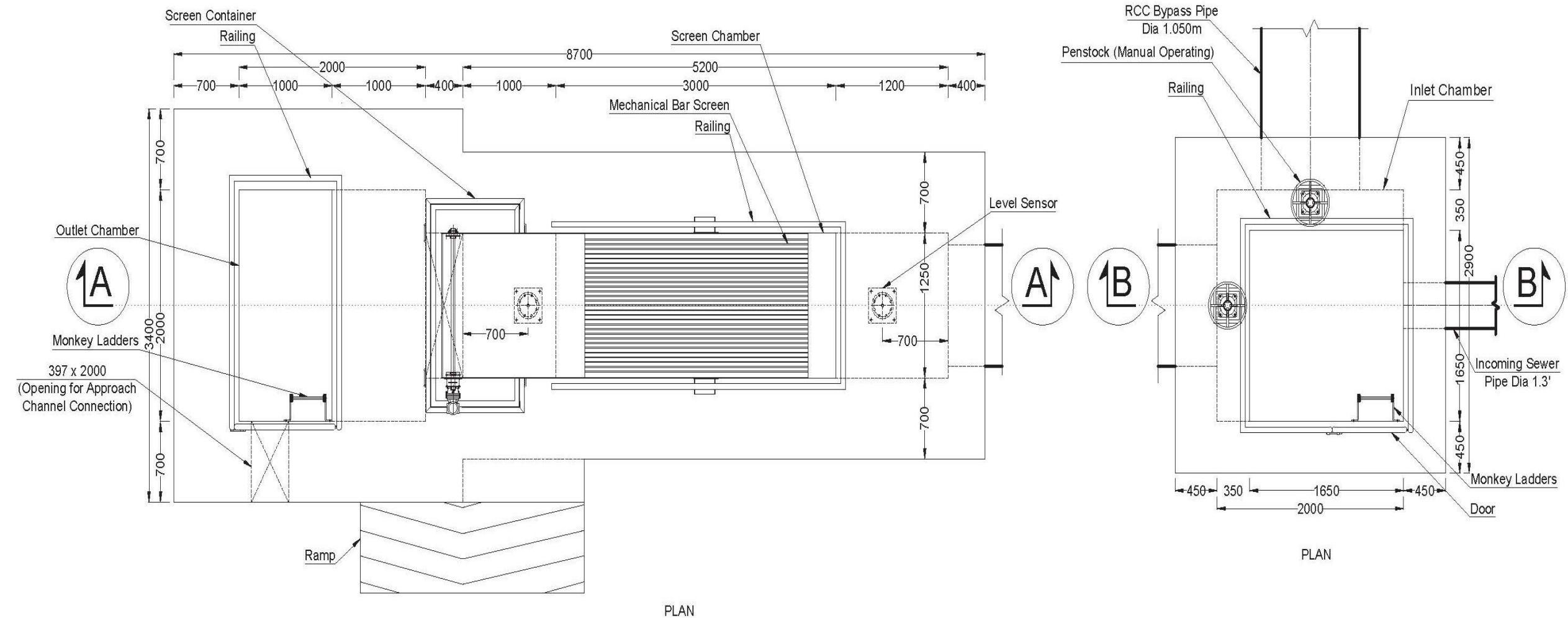
拟建系统示意图



取水构筑物

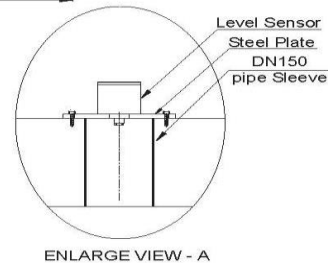
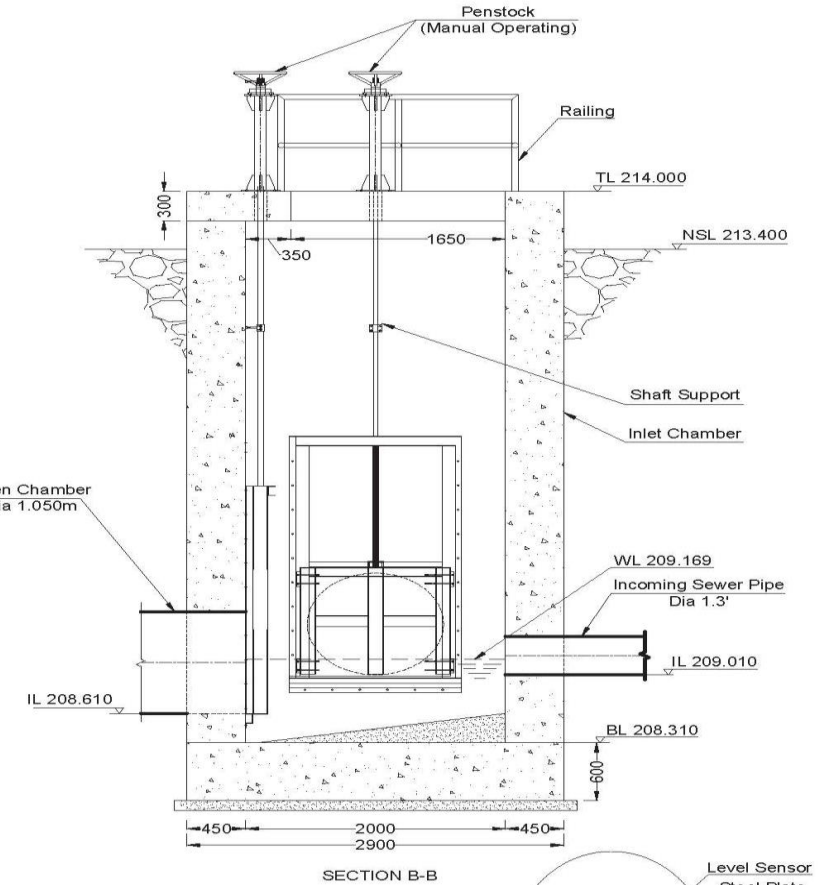
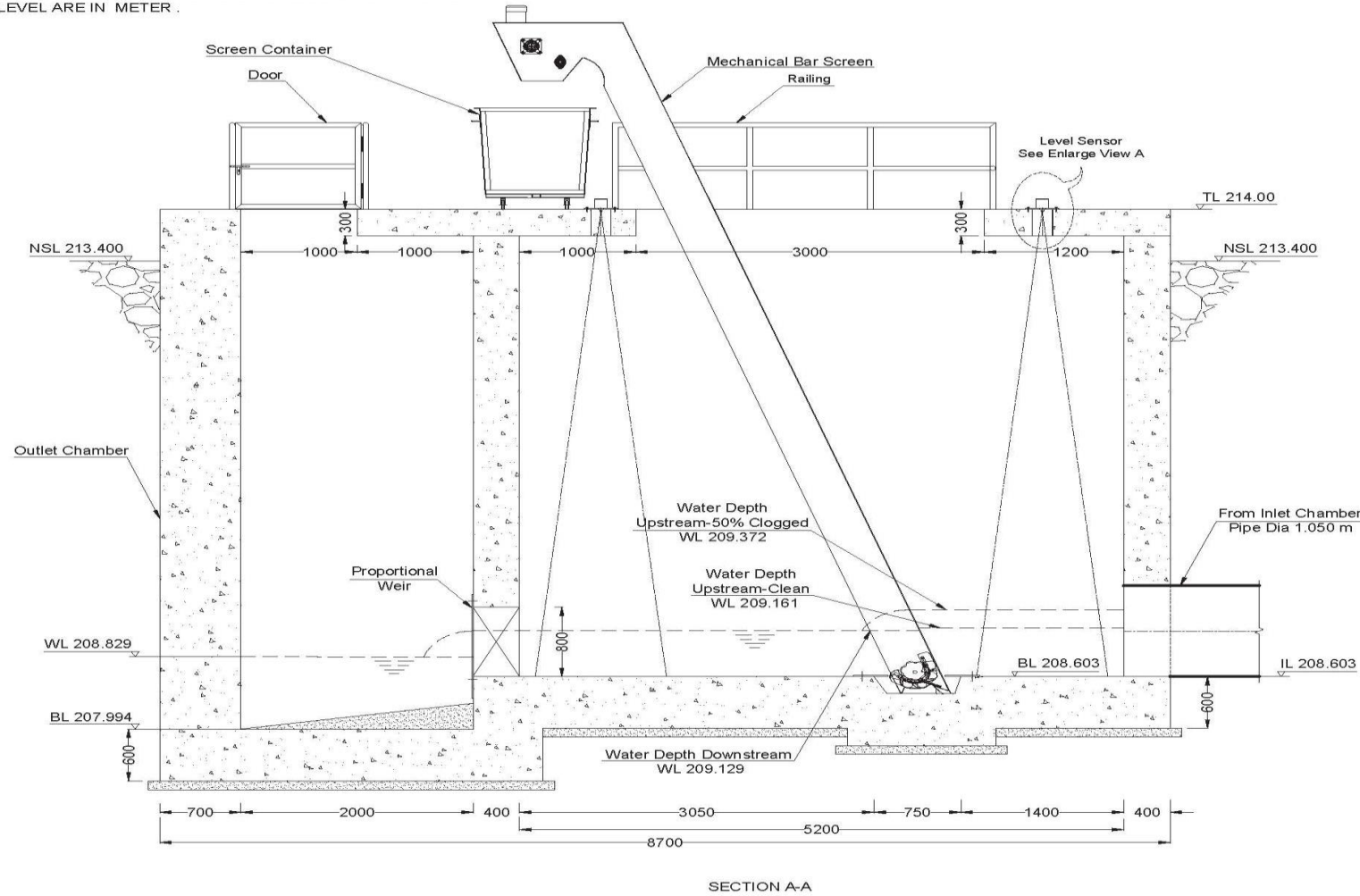


格栅间平面图



格栅间横剖面图

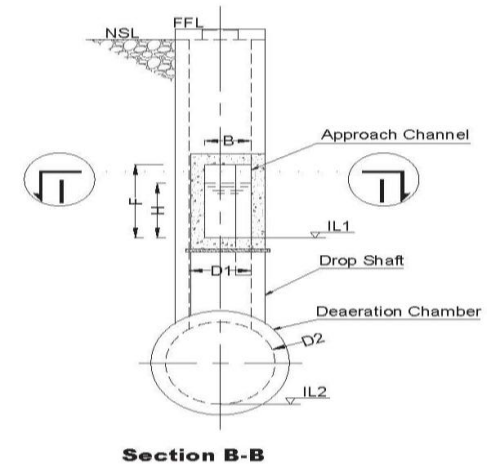
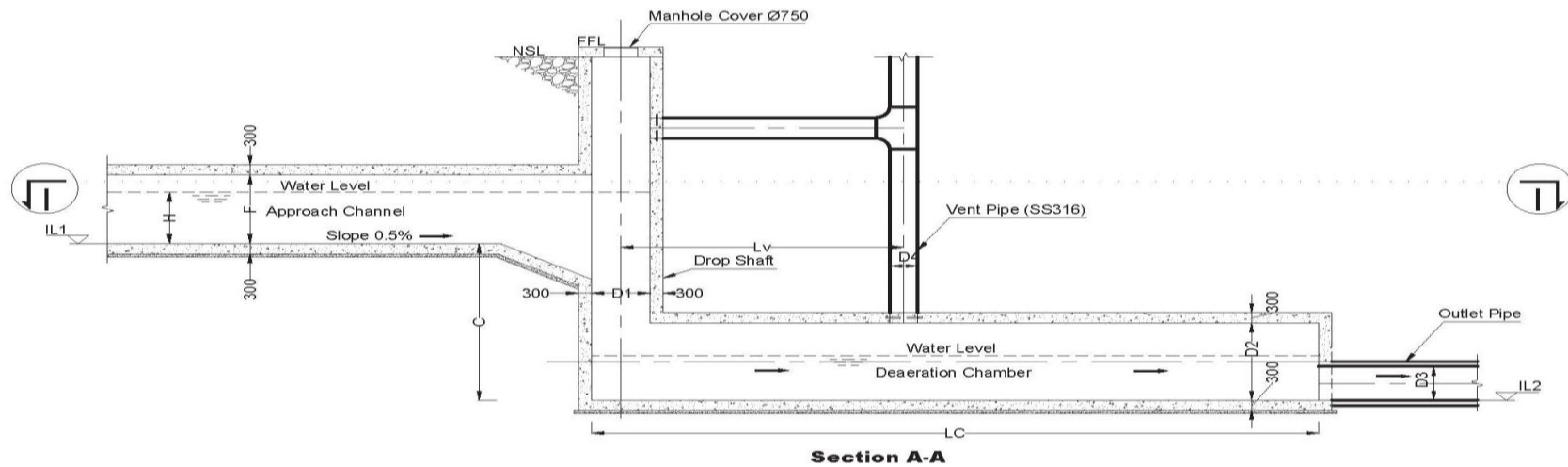
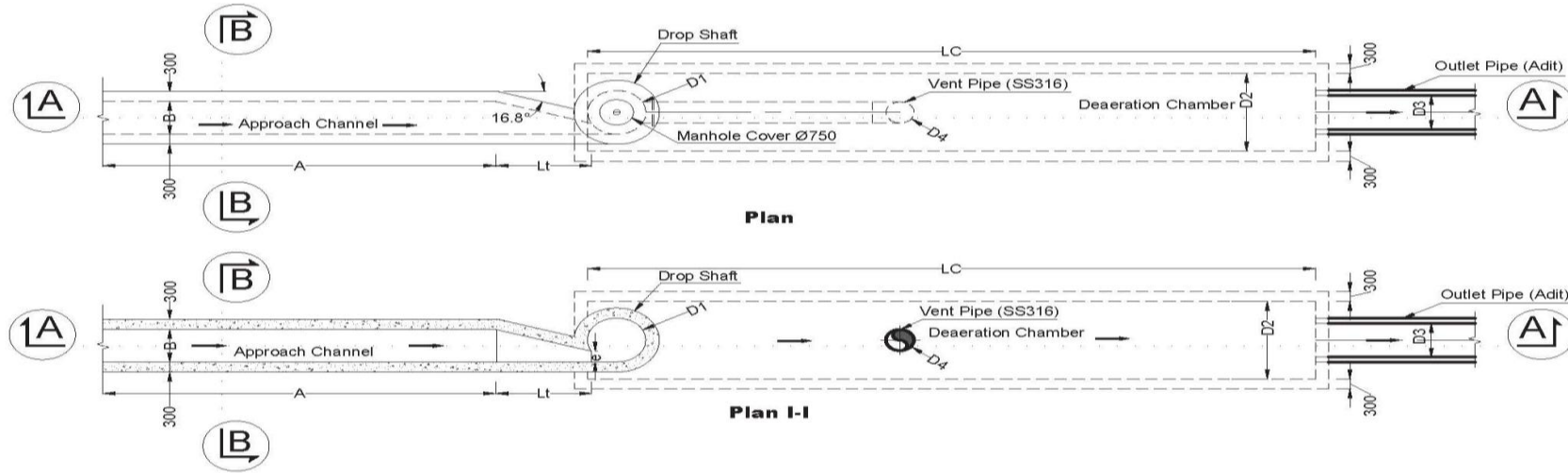
- Note.
1. ALL DIMENSION AREA IN MILLIMETER UNLESS OTHERWISE MENTIONED.
 2. ALL LEVEL ARE IN METER .



NOT FOR CONSTRUCTION

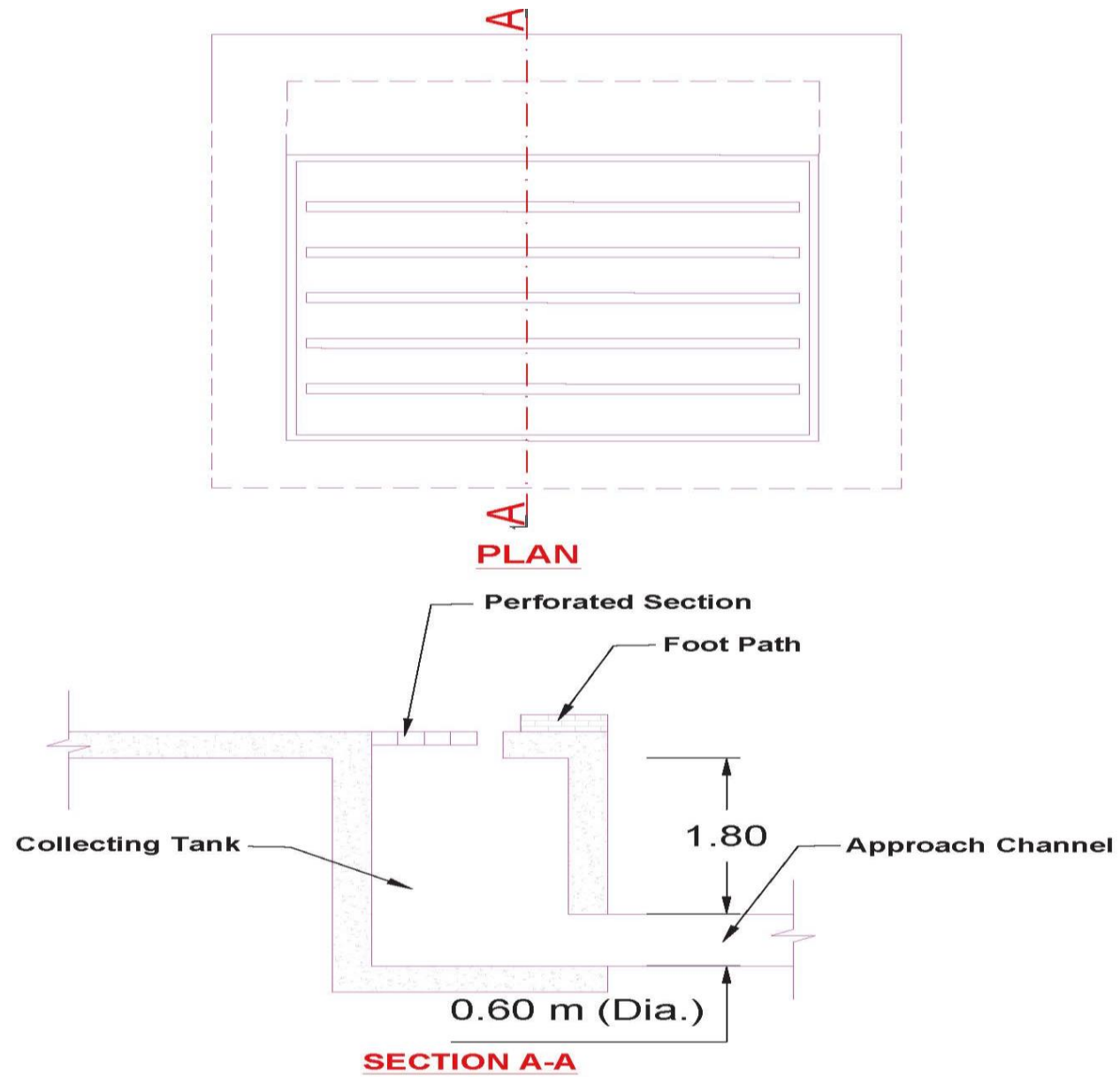
跌水构筑物

Note.
1. ALL DIMENSION AREA IN MILLIMETER UNLESS OTHERWISE MENTIONED.
2. ALL LEVEL ARE IN METER .



NOT FOR CONSTRUCTION

雨水取水构筑物

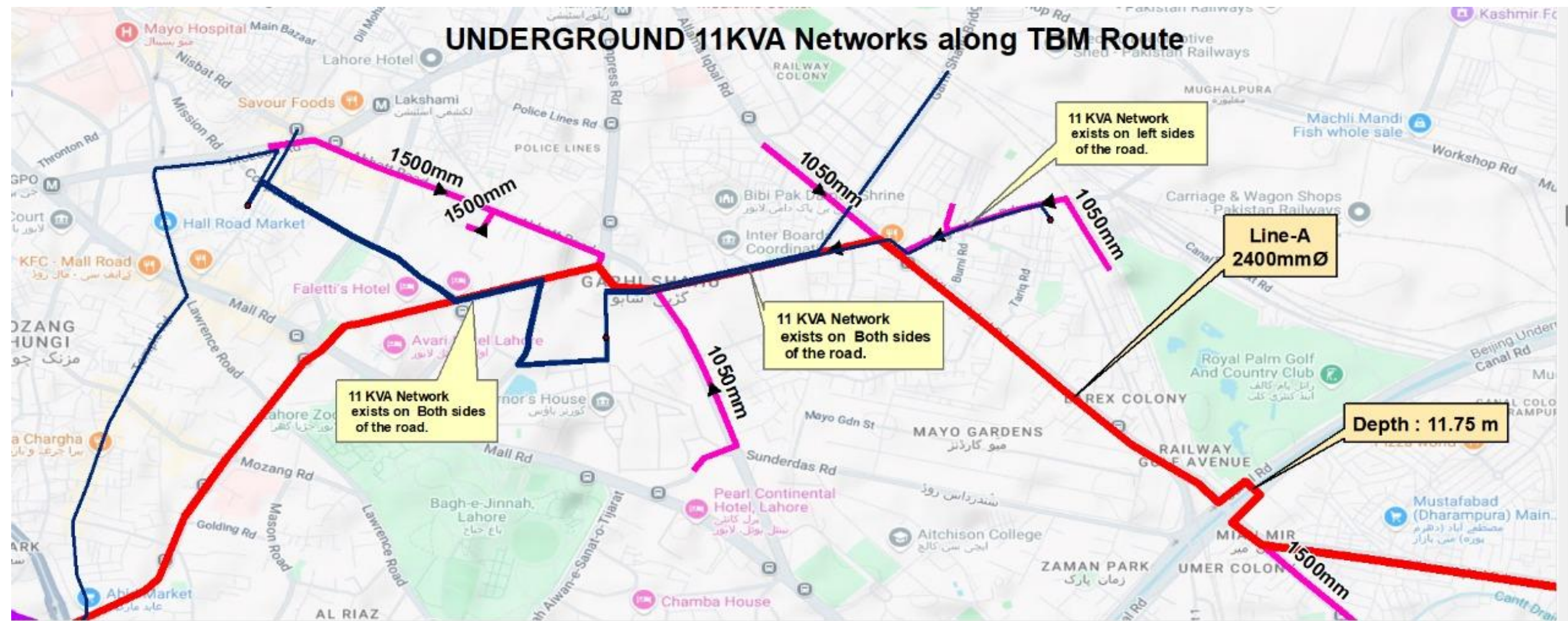


地下管线

- 在与相关部门（WASA、LESCO、PSCA、SNGPL、PTCL等）进行现场考察后，已初步识别并绘制了污水系统、电力线路、供水、电信和燃气管道等地下管线。
- 为验证这些管线，EPC承包商须进行探地雷达（GPR）勘测。
- 承包商应负责在适用情况下对管线进行临时改移和恢复。
- 如涉及管线永久改移，承包商应按业主要求所述为业主提供协助。

地下管线（示例）

UNDERGROUND 11KVA Networks along TBM Route



不可变数据

以下数据和信息不可变。

- i. 拟建系统的计算排放量不得由EPC承包商更改。
- ii. 主干污水管线及其支线的路线走向不得更改。
- iii. 已计算并提及的管道尺寸也不得更改。
- iv. 沿主干污水管线和支线需建造的检查井最低数量为九十一（91）座（1050mm -（27座）、1500mm（16座）、2400（34座）、3500（14座））。
- v. EPC建议将所有取水构筑物保留在处置站现有土地范围内。
- vi. 用于MTBM顶管施工的污水管应采用带HDPE内衬的钢筋混凝土管，其抗压强度至少为6000psi或以上。
- vii. 业主在处置系统图纸（图号LW-TD-401至图号LW-TD-403）中提出的最终处置站位置。
- viii. 承包商应在Gulshan e Ravi处置站安装干式坑垂直无堵塞万向轴泵（累计最终排放能力848立方英尺/秒）。



Water and Sanitation Agency, Lahore



ASIAN INFRASTRUCTURE
INVESTMENT BANK



Government of Punjab

LWDM项目概述

项目名称: Lahore Wastewater and Drainage Management Project (LWDMP) – 来自LARECHS的污水系统
Colony至Gulshan-e-Ravi Lahore的污水系统（采用非开挖技术）

项目编号: P000074

项目融资: 亚洲基础设施投资银行 (AIIB)

项目范围: (i) 从Larech Colony和Gurumangat Road至Gulshan-e-Ravi铺设主干污水管线（采用非开挖技术）（约32.3km，包括1050、1500、2400和3500毫米），以及
(ii) 在Gulshan-e-Ravi建设最终处置站，处理能力为24立方米/秒（848立方英尺/秒）
包括配套工程

采购类型: EPC/交钥匙方式

采购方式: 国际公开竞争性招标 (IOCT)

单阶段 - 双信封招标程序

AIIB的《借款人采购指令》(PIR) (2024年7月26日，不时更新) 及FIDIC合同格式



Water and Sanitation Agency, Lahore



ASIAN INFRASTRUCTURE
INVESTMENT BANK



Government of Punjab

招标文件的组成部分

第一部分 - 招标程序

第1节 - 投标人须知 (ITT)

第2节 - 投标数据表 (TDS)

第3节 - 评审和资格标准

第4节 - 投标格式

第5节 - 合格国家

第二部分 - 雇主的要求

第6节 - 业主要求

第三部分 - 合同条件与合同格式

第7节 - 合同条件通用条款

第8节 - 合同条件专用条款

第9节 - 合同格式



第一节和第二节

	A. 一般
ITT 1.1	国际公开竞争性招标（IOCT）的名称为：从Karachi Phattak和Gurumangat Road至Gulshan-e-Ravi铺设污水管道（采用非开挖技术）以及在Gulshan-e-Ravi建设最终处置站及配套工程。IOCT的识别编号为：0074-PAK-01。构成本IOCT的标段（合同）数量为：一（01）
ITT 2.1	项目名称为：拉合尔污水与排水管理项目（LWDMP）——从Larechs Colony至Gulshan-e-Ravi Lahore的污水系统（采用非开挖技术）。本项目为拉合尔水与污水管理项目（LWWMP）的第一阶段。
ITT 4.1	投标人可以是私营实体企业，也可以是受ITT 4.5约束的政府所有企业 – 或上述任何组合，具有签订协议的正式意向，或根据现有协议以合资企业形式组成。
ITT 4.1 b	合资伙伴的最大数量应限制为四（04）家。合资企业牵头伙伴的份额必须大于合资企业的其他伙伴。此外，合资企业各伙伴的最低份额必须至少为二十（20%），但作为合资企业一部分的设计公司除外。
ITT 4.5	借款人国家的政府所有企业只有在能够证明其（i）在法律和财务上自主，（ii）依据商业法运营，且（iii）不是业主的附属机构时，才具备资格。



第一节和第二节

	B. 招标文件的内容
ITT 7.1	业主将对任何澄清请求作出答复，前提是该请求在投标提交截止日期前不少于14天收到。
ITT 7.4	将举行两次标前会议。地点、日期和时间如下：地点：巴基斯坦拉合尔Gulberg 2 Block B, 31-B Zahoor Elahi Road, WASA Head Office委员会会议室第一次标前会议 日期：2025年10月30日（星期四） 时间：15:00时（巴基斯坦标准时间）第二次标前会议 日期：2025年11月20日（星期四） 时间：15:00时（巴基斯坦标准时间）
	C. 投标文件的编制
ITT 10.1	投标语言为：英语。作为投标文件一部分的支持文件和印刷资料可以使用另一种语言，前提是它们附有相关段落准确且经授权的英语翻译。



第一节和第二节

C. 投标文件的编制

ITT 11.1

投标文件应同时提交两个信封，一个装有技术投标文件，另一个装有价格投标文件，两个信封一起封装在一个外层单一信封中。

ITT 11.2 (k)

投标人应随其技术标书提交以下附加文件：

- i. MTBM的制造商授权书
- ii. 涵盖土木工程和E & M工程基本特征的投标设计，包括投标图纸；
- iii. 所有设备的原始设备制造商（OEM）的技术规格和数据表
- iv. 任何技术或商务偏差的完整清单
- v. 合资体所有成员和分包商的质量管理和质量验证手册。
- vi. 健康与安全手册
- vii. 承包商人员行为准则
- viii. 管理ESHS风险的管理策略和实施计划（MSIP）
- ix. 劳工管理计划
- x. 本地公司在巴基斯坦工程委员会有效注册的证明。
- xi. 本地公司在巴基斯坦税务机关有效注册的证明。
- xii. 公司在原产国适用法律下有效注册的证明。



第一节和第二节

C. 投标文件的编制

ITT 11.2 (I)

投标人应随其标书提交：

- i. 外国公司随标书提交的所有标书文件的核证副本和翻译件，由外国公司原产国的“商会”出具。商会核证的真实性将由巴基斯坦驻外国公司原产国的大使馆/领事馆进行核实。
- ii. 本地公司随标书提交的所有标书文件的公证副本和翻译件。如果由于处理延迟，在提交时无法提供核证和公证的副本及翻译件，投标人需要以申请书形式提供此类文件的清单（该申请书应随技术标书提交），并附上相关机构正在处理核证和公证的证明。投标人还应包括一份正式请求，要求这些文件在经正当程序收到后予以考虑。

ITT 11.3 (d)

投标人应随其价格标书提交以下附加文件：

投标人用于确定其投标价格的主要施工项目的单价，按照第4节-投标表格中作为计日工作明细表（明细表9）提供的“工程单价表”填写。



第一节和第二节

	C. 投标文件的编制
ITT 18.4	投标人报价的价格应可调整。但是，价格调整仅适用于项目的施工阶段。
ITT 19.1	投标人应按以下货币报价： i. 对于投标人预期从业主国家境内供应的工程投入，以巴基斯坦卢比报价，以下称为“当地货币”；其金额不得低于总投标价格的50%（百分之五十），以及 ii. 对于投标人预期从业主国家境外供应的工程投入（称为“外币”），应限于不超过三种外币。
ITT 20.1	投标有效期应为180天。
ITT 21.1	投标人应提交金额为：1.5百万美元的投标保证金（或按巴基斯坦国家银行在投标提交截止日期前第28天公布的汇率折算的等值巴基斯坦卢比、欧元或人民币），并应符合招标文件的规定。
ITT 28.2	投标人任何试图影响业主对投标评估或合同授予决定的行为，均可能导致其投标被拒绝并被没收其投标保证金。

第一节和第二节

	E. 投标书的评审和比较		
ITT 34.1	此前未因实质上不响应而被拒绝的投标书（包括符合第3节“评审和资格标准”标题2 [资格]下所述的资格和合格性标准）仅应按以下方式评审：		
	1. 技术类别	最高分	最低要求分数
	投标人概况	50	40
	第3节3. 1. 1. i项下的类似合同数量	10	8
	第3节3. 1. 1. ii项下的类似合同数量	10	8
	第3节3. 1. 1. B项下的类似合同数量	10	8
	第3节3. 1. 2. A项下的类似合同数量	10	8
	第3节3. 1. 2. B项下的类似合同数量	10	8
	2. 投标人的财务资源	10	5
	3. 方案与方法	40	20
	i) 设计方法	5	2.5
	ii) 施工和/或安装管理策略	10	5
	iii) 关键施工活动的方法说明	5	2.5
	iv) 工作计划	10	5
	v) 风险评估	5	2.5
	vi) ESHS和MSIP的行为准则	5	2.5

技术上响应的投标书必须总体得分至少65分，且上述每个类别中达到最低要求分数。



第一节和第二节

	C. 投标文件的编制
ITT 35.2	投标人的子公司、母公司、关联公司、分包商（专业分包商除外）等其他公司的资质不予认可。
ITT 37.1	用于投标评估和比较、将以各种货币表示的投标价格换算为单一货币的货币为：美元（USD）。 卖出汇率的来源应为：巴基斯坦国家银行
ITT 42.1	暂停规定应适用。暂停期的期限为自通知授予合同意向之日起10天。



第三节 - 评审和资格标准

资格标准

2. 1 合格性

2. 1. 1 国籍

2. 1. 2 利益冲突

2. 1. 3 AIIB 合格性

2. 1. 4 政府所有企业

2. 1. 5 联合国合格性

2. 1. 6 在巴基斯坦工程师委员会的注册

2. 1. 7 在巴基斯坦税务机关的注册

2. 1. 8 在原产国相关机构的注册

2. 1. 9 在原产国税务机关的注册



第三节 - 评审和资格标准

资格标准

2. 2历史合同不履约

2. 2. 1不履约合同的历史

2. 2. 2基于投标担保声明执行的暂停

2. 2. 3未决诉讼和仲裁

2. 2. 4 ESHS履约声明



第三节 - 评审和资格标准

2. 3财务状况

2. 3. 1历史财务表现:

2. 3. 2平均年施工营业额:

i) AACT: 90百万美元

2. 3. 3财务资源

i) 财务资源: 20百万美元



第三节 - 评审和资格标准

2.4 投标人经验

2.4.1 A - 类似规模和性质的合同：

2.4.1.i. (tunnel/sewer/stormwater管道施工及运维)

2.4.1.ii (MTBM的运营与维护)

2.4.1 B-类似规模和性质的合同（处置站施工）

2.4.2 A-关键活动经验

2.4.2.i. 微隧道合同设计

2.4.2 B处置站合同设计

2.4.3一般施工经验

2.4.4. ESHS要求

2.5 分包商和制造商

2.5.1 分包商对MTBM运营和维护能力的评估标准



第六节 - 业主要求

EPC承包商的主要责任：

承包商将负责：

工程设计：所有项目组成部分的详细设计。

采购和供应：设备、机械和材料在各方面。

土建和机电基础设施工程：所有结构的施工、安装和调试以及设备在各方面完成。

缺陷通知期（DNP）：所有工程一（1）年。

EPC承包商将执行以下工程，包括设计、采购、施工和测试与调试在各方面完成。

第六节 - 业主要求

项目阶段：

详细设计阶段	启动、设计审查、现场勘察、第1阶段详细设计、Stage-2详细设计、工作计划、QMS、特定现场-ESMP
施工阶段	在现场执行详细设计阶段编制的所有活动和计划的工作，或按现场要求执行，包括测试和调试在各方面全部完成。设计相关活动，如施工图、特定现场详细设计、运维手册、竣工图
缺陷通知期（DNP）	修复缺陷；对WASA员工进行运维培训

第六节 - 业主要求

项目完成时间：

Sr. No.	Activity	Maximum Allowable Time (Cumulative) from Commencement of Works
1	Inception Report	0.5 months
2	Design Review Report	1 months
3	Field Investigation Report	2.5 months
4	Stage 1 Detailed Design Report	3.5 months
5	ESHS Reports	5.5 months
6	Stage 2 Detailed Design Report	6 months
7	Work Plan	6 months
8	Execution of Works complete in all respects	30 months
9	DNP (1-year)	42 months

第七节 - 合同文件

合同条件总则：

合同条件为“通用条件”，其构成“EPC/交钥匙项目合同条件（“银皮书”）第二版2017，2022年重印并经修订”的一部分，由国际咨询工程师联合会（FIDIC）出版。

合格国家：

来自下列国家的公司、货物和服务被排除在投标程序之外

- i. 受到以下措施的国家：联合国安全理事会的禁运/排除决定/金融制裁
- ii. 巴基斯坦政府对其施加任何此类限制的国家。有关此类限制的信息可在商务部网站获取：

<https://www.commerce.gov.pk/>（进口政策令2022）

EPC承包商的E&S合规

■以下草案文件已在WASA网站(<https://wasa.punjab.gov.pk/node/52>)披露，其中包含按照E&S政策遵守E&S保障要求的详细行动方案：

1. 环境和社会影响评估（ESIA），包括环境和社会管理计划
2. 主干污水管线的生计恢复计划（LRP）
3. 性别行动计划（GAP）
4. 利益相关者参与计划（SEP）
5. Babu Sabo污水处理厂作为关联设施的《环境与社会尽职调查报告》（ESDDR）。

一般信息

- 钢筋混凝土（RCC）管将在EPC承包商建立的制造单元预制。这些管将具有6000PSI的强度，并需要建立制造车间，以及配料、养护和测试设施。
- 无需征地。
- 更新已披露的E&S文件（如需要）以及环境和社会管理计划，包括健康与安全计划，将被实施。
- 115个钻孔已在设计阶段由PMC作为岩土工程勘察报告的一部分完成。岩土勘察揭示了以下土壤地层：低液限黏土（CL-ML）、粉土（ML）、含砂粉土（ML）、级配不良砂（SP-SM）和粉砂（SM）。
- 整个项目预计在2.5年内完成，采用6台新型泥浆式微型隧道掘进机（MTBM）。

谢谢